GENE SOLUTIONS

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 1

K-TRACK BO:

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ DẤU PHÂN TỬ QUAN TRỌNG CỦA KHỐI U

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM

THÔNG TIN CÁ NHÂN		THÔNG TIN LẤY MẪU		THÔNG TIN VỀ XÉT NGHIỆM	
Họ và tên:	Nguyễn Tuyết Hạnh	**Loại mẫu:**	Máu	**Bác sĩ chỉ định:**	Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại:	0903366127	**Ngày thu mẫu:**	11/07/2025	**Nơi thu mẫu:**	MGI (trả KQ tại nhà)
Giới tính:	Nữ	**Ngày nhận mẫu:**	11/07/2025	**Ngày trả kết quả:**	21/07/2025
Ngày sinh:	20/07/1953				

THÔNG TIN LÂM SÀNG

Ghi chú:

Chẩn đoán: K Phổi

Cơ quan di căn:

Phác đồ điều trị:

Giai đoạn (theo TNM):

KẾT QUẢ

KÝ HIỆU MẪU: MEAAAB02 | MÃ GPB: | GÓI XÉT NGHIỆM: K-TRACK BO

KẾT QUẢ ĐỘT BIẾN ĐIỀU TRỊ NHẮM TRÚNG ĐÍCH

Không phát hiện đột biến điều trị đích/ đột biến kháng thuốc

- Panel gene gồm 22 gene điều trị đích (khảo sát toàn bộ chiều dài gen): *EGFR, KRAS, BRAF, NRAS, MET, HER2, PIK3CA, RET, TP53, STK11, KEAP1, BRCA1, BRCA2, PALB2, ESR1, ALK fusion, ROS1 fusion, NTRK fusion, AR, MAP2K1, KIT, PDGFRA.*
- Đột biến có ý nghĩa lâm sàng dựa trên các loại thuốc được chấp thuận bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và hướng dẫn của Mạng lưới Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN).

Gene	Vị trí (GRCh38)	Bản phiên mã	Trình tự mã hóa	Thay đổi Protein	Ảnh hưởng của biến thể	Tần suất alen
1 -	-	-	-	-	-	-

KHUYẾN NGHỊ ĐIỀU TRỊ LIÊN QUAN

Đột biến	Cấp độ theo FDA	Liệu pháp điều trị liên quan	Khuyến cáo			
			FDA	EMA	NCCN	ESMO
1 -	-	-	-	-	-	-

✓ Được duyệt cho chỉ định này – Được duyệt cho chỉ định khác ✗ Chưa đủ bằng chứng R Đề kháng

- Các cơ sở dữ liệu công khai sau đây được sử dụng để đưa ra các khuyến nghị điều trị phù hợp: **FDA**, **EMA**, **NCCN**, và **ESMO**.
- **Mức độ bằng chứng của FDA** được điều chỉnh dựa trên tài liệu hướng dẫn của FDA có tiêu đề "CDRH's Approach to Tumor Profiling Next-Generation Sequencing Tests".[1]

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG

Đột biến	Nghiên cứu đã công bố và báo cáo khoa học
1 -	-

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT	PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TS. **Nguyễn Hoài Nghĩa**	PGS.TS.BS. **Đỗ Thị Thanh Thủy**

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

GENE SOLUTIONS

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 1
K-TRACK BO:
PHỤ LỤC THÔNG TIN XÉT NGHIỆM

THÔNG TIN XÉT NGHIỆM

HỌ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | MÃ LABCODE: MEAAAB02 | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 21/07/2025

DANH SÁCH ĐỘT BIẾN ĐÍCH/ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC ĐƯỢC KHẢO SÁT:

	Gene	Đột biến		Gene	Đột biến
1	ALK	ALK-EML4 fusion, ALK- HIP1 | PHACTR1 fusion, đột biến khác	2	AR	L702H, W742C, H875Y, T878A, đột biến khác
3	BRAF	V600E, đột biến khác	4	BRCA1	Có đột biến gây bệnh
5	EGFR	L858[R|Q]	6	BRCA2	Có đột biến gây bệnh
		L861[Q|P|R]	7	ESR1	D538G, Y537S, Y537N, Y537C, E380Q, đột biến khác
		G719[A|D|S|C|R|X]	8	HER2	L755S, T798I, L869R, đột biến khác
		Exon 19 deletion	9	KEAP1	C23Y, S102L, E117K, T142M, V155F, G186R, đột biến khác
		Exon 20 insertion	10	KIT	V559D, V560D, W557R, L576P, V559G, W557_K558del, P551_M552del, đột biến khác
		T790M, C797S	11	KRAS	G12[A|D|V], G12[S|R|C], G13[A|D|V], G13[S|R|C], đột biến khác
		đột biến khác	12	MAP2K1	R49L, F53C, F53I, F53_Q58del, Q56P, đột biến khác
13	MET	Exon 14 skipping, đột biến khác	14	NRAS	G12[A|D|V], G12[S|R|C], G13[A|D|V], G13[S|R|C], đột biến khác
15	NTRK	CD74-NTRK1, MPRIP-NTRK1, PAN3-NTRK2, TRIM24-NTRK2, BTBD1-NTRK3, ETV6NTRK3 fusion, đột biến khác	16	PALB2	Có đột biến gây bệnh
17	PDGFRA	D842V, đột biến khác	18	PIK3CA	H1047[R|L], E545K, E542K, đột biến khác
19	RET	CCDC6-RET, KIF5B-RET, NCOA4-RET, TRIM27-RET, đột biến khác	20	ROS1	4|EZR|TPM3|FIG1|LRIG3|CCD6|KDELR2|LRI3|TPD52L1 fusions, đột biến khác
21	STK11	G56W, Y60*, L67P, K78A, M136R, F148S, đột biến khác	22	TP53	Y220C

THÔNG TIN KỸ THUẬT

THÔNG TIN MẪU	Mẫu máu được thu từ bệnh nhân.
BỘ HOÁ CHẤT	NEBNext® Ultra™ II FS DNA Library Prep Kit , Hoa Kỳ.
THIẾT BỊ	Hệ thống giải trình tự thế hệ mới Nextseq/Novaseq, Illumina, Hoa Kỳ.

PHƯƠNG PHÁP

DNA ngoại bào được tách chiết từ huyết tương của mẫu máu bằng kit MagMax Cell-free DNA isolation kit (Hoa Kỳ). DNA sau đó được chuẩn bị thư viện giải trình tự bằng kit NEBNext® Ultra™ II FS Library kit (Hoa Kỳ). Các phân mảnh DNA trong vùng gene mục tiêu sẽ được làm giàu sử dụng mẫu dò đặc hiệu IDTDNA (Hoa Kỳ), sau đó được giải trình tự trên hệ thống giải trình tự thế hệ mới NextSeq, Illumina (Hoa Kỳ) với độ phủ trung bình khoảng 100X. Kết quả giải trình tự sẽ so sánh với bộ gene tham chiếu GRCh38 để xác định các đột biến sinh dưỡng liên quan tới ung thư và điều trị đích. Đột biến tiêu biểu nhất đặc trưng cho từng người được lựa chọn bằng mô hình tin sinh học của Gene Solutions. Các phân mảnh DNA ngoại bào trong mẫu sinh thiết lỏng có mang đột biến tiêu biểu này và 1 panel gồm 300-500 đột biến hotspot được khuyếch đại bằng phản ứng PCR với enzyme KAPA HIFI DNA Polymerase (Roche, Hoa Kỳ) và được giải trình tự trên hệ thống NextSeq, Illumina (Hoa Kỳ) với độ sâu tối thiểu 10.000X. Ngoài ra, thư viện DNA ngoại bào cũng được giải trình tự toàn hệ gene với độ phủ ~1X trên hệ thống NextSeq, Illumina (Hoa Kỳ) để phát hiện các thay đổi về số lượng bản sao và kích thước chiều dài của ctDNA.

GIỚI HẠN CỦA XÉT NGHIỆM

- Các đột biến được khảo sát bao gồm: đột biến điểm, mất đoạn và chèn đoạn ngắn (dưới 20 nucleotide) trong vùng mã hóa (coding region) và vùng lân cận với intron (-20/+10 nucleotide từ exon) của những gene khảo sát.
- Các đột biến khác bao gồm: các biến thể nằm ngoài vùng mã hóa, mất đoạn và chèn đoạn lớn (trên 100 nucleotide), những đoạn lặp ngắn liên tục (nucleotide repeat), vùng giàu CG, vùng có trình tự tương đồng cao (gene giả – pseudogenes) và trường hợp dạng khảm có thể không đủ tin cậy để được phát hiện trong xét nghiệm này.
- Xét nghiệm không khảo sát tất cả các gene liên quan đến ung thư. Vì vậy, một kết quả âm tính (không phát hiện đột biến) không hoàn toàn loại bỏ khả năng người tham gia xét nghiệm mang đột biến trên một gene khác không được khảo sát trong xét nghiệm này.

THAM KHẢO

(1) *https://www.fda.gov/files/medical%20devices/published/CDRH%E2%80%99s-Approach-to-Tumor-Profiling-Next-Generation-Sequencing-Tests.pdf*

(2) *H.T. Nguyen et al. (2024) "Clinical trial and real-world evidence of circulating tumor DNA monitoring to predict recurrence in patients with resected colorectal cancer". ESMO Real World Data and Digital Oncology, Volume 6. DOI: 10.1016/j.esmorw.2024.100076.*

(3) *N. Vo, et al. (2023) "K-Track™ : A streamlined personalized assay to detect molecular residual disease in solid tumors".*

(4) *Nguyen Hoang, Van-Anh, et al. (2023) "Genetic Landscape and Personalized Tracking of Tumor Mutations in Vietnamese Women with Breast Cancer." Molecular Oncology, vol. 17, pp. 598-610. DOI: 10.1002/1878-0261.13356.*

Xét nghiệm này được phát triển và các đặc tính hiệu năng của nó được xác định bởi Gene Solutions. FDA không yêu cầu xét nghiệm này phải trải qua quy trình đánh giá trước khi đưa ra thị trường. Xét nghiệm này được sử dụng cho mục đích lâm sàng và không nên xem là mang tính thử nghiệm hoặc chỉ dành cho nghiên cứu. Việc sử dụng xét nghiệm không đảm bảo bệnh nhân sẽ được chỉ định liệu pháp điều trị phù hợp. Kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn khả năng tồn tại của biến đổi gene.

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT	PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TS. **Nguyễn Hoài Nghĩa**	PGS.TS.BS. **Đỗ Thị Thanh Thủy**

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam